

Devoir n° 5 : 4h

Soyez précis et concis. Soignez la présentation ainsi que l'orthographe et pensez à **encadrer** vos résultats. La calculatrice n'est pas autorisée. Il est préférable de traiter les questions d'un exercice dans l'ordre de l'énoncé. La rigueur des démonstrations constitue une part importante de l'appréciation des copies.

EXERCICE 1 : FONCTIONS "QUASI" USUELLES.

A- Étude de régularité

On considère

$$\begin{aligned} f :]0, +\infty[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right). \end{aligned}$$

- 1) Montrer que f est prolongeable par continuité en 0. On note toujours f la fonction ainsi prolongée.
- 2) f est-elle dérivable en 0?
- 3) Montrer que $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ n'a pas de limite en 0.
- 4) f est-elle C^1 sur $[0, 1]$?

B - Calcul de dérivée

On considère

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2 e^{-x}. \end{aligned}$$

- 5) Justifier que g est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et pour $n \in \mathbb{N}$ donner l'expression pour $x \in \mathbb{R}$ de $g^{(n)}(x)$.

EXERCICE 2 : RÈGLE DE L'HOSPITAL

PARTIE A : GÉNÉRALISATION DES ACCROISSEMENTS FINIS

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$. Soient f et g deux fonctions continues sur $[a, b]$ et dérivables sur $]a, b[$. On suppose de plus que : $\forall x \in]a, b[, g'(x) \neq 0$. On veut démontrer :

$$\exists c \in]a, b[, \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

- 1) Démontrer, à l'aide d'un raisonnement par l'absurde que $g(b) - g(a) \neq 0$.

On introduit la fonction

$$\begin{aligned} \varphi : [a, b] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto (f(b) - f(a))g(x) - (g(b) - g(a))f(x) \end{aligned}$$

- 2) Justifier que φ est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.
- 3) Calculer $\varphi(a)$ et $\varphi(b)$.
- 4) Démontrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $\varphi'(c) = 0$.
- 5) Conclure.

PARTIE B : RÈGLE DE L' HOSPITAL.

Soient f et g deux fonctions continues et dérivables sur un intervalle I . Soit $a \in I$ et a n'est pas une borne de I . On suppose

$$\begin{cases} \forall x \in I, g'(x) \neq 0 \\ \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \mathbb{R} \end{cases}$$

On veut montrer que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = l.$$

Soit $\varepsilon > 0$.

6) Démontrer : $\exists \delta > 0, \forall x \neq a, |x - a| < \delta \implies \left| \frac{f'(x)}{g'(x)} - l \right| \leq \varepsilon$.

On fixe $x \in]a, a + \delta[$.

7) Démontrer qu'il existe $c_x \in]a, x[$ tel que :

$$\frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}.$$

8) Démontrer que $\left| \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)} - l \right| \leq \varepsilon$.

9) En déduire

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = l.$$

10) Conclure

11) On pose $f : x \mapsto \frac{\arcsin(x)}{\arctan(x)}$. Calculer

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x)}{\arctan(x)} \text{ sans utiliser d'équivalents!}$$

12) Recalculer la limite du 11 en utilisant les équivalents cette fois.

PROBLÈME : ÉQUATIONS EN ARITHMÉTIQUE

Les deux parties sont indépendantes.

PARTIE A : EXEMPLES USUELS

1) Énoncer le théorème de Bezout.

2) Énoncer et démontrer le Lemme de Gauss.

3) Soit a et b deux entiers naturels premiers entre eux.

Soit $c \in \mathbb{N}$.

Prouver que : $(a|c \text{ et } b|c) \iff ab|c$.

4) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On dit que $a \in \mathbb{Z}$ est inversible modulo n lorsqu'il existe $a' \in \mathbb{Z}$ tel que $aa' \equiv 1 [n]$.

Montrer que $a \in \mathbb{Z}$ est inversible modulo n si et seulement si a et n sont premiers entre eux.

A l'aide des points précédents résoudre :

5) L'équation $5x - 8y = 3$ dans $\mathbb{Z}^2$.

6) L'équation $11x = 3[9]$ dans $\mathbb{Z}$.

7) Le système (S) : $\begin{cases} x \equiv 5 [13] \\ x \equiv 7 [11] \end{cases}$ dans lequel l'inconnue x appartient à $\mathbb{Z}$.

PARTIE B : EQUATIONS DE PELL-FERMAT

On appelle équation de Pell-Fermat toute équation de la forme $x^2 - dy^2 = 1$ où les inconnues x et y sont des entiers, et où $d \in \mathbb{N}$ n'est pas un carré parfait. Nous allons résoudre cette équation pour $d = 7$. Cette méthode pourrait se généraliser à n'importe quelle valeur de d .

On note $\mathbb{Z}[\sqrt{7}]$ l'ensemble $\{a + b\sqrt{7} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$.

1-MISE EN PLACE

- 8) Montrer aussi que $(\mathbb{Z}[\sqrt{7}], +, \times)$ est un anneau commutatif.
- 9) Montrer que $\sqrt{7}$ est irrationnel.
- 10) Montrer

$$\forall x \in \mathbb{Z}[\sqrt{7}] \quad \exists!(a, b) \in \mathbb{Z}^2 \quad x = a + b\sqrt{7}$$

2- NORME

L'élément $a - b\sqrt{7}$ de $\mathbb{Z}[\sqrt{7}]$ est appelé conjugué de $x = a + b\sqrt{7}$ et est noté $\bar{x}$ (ne pas le confondre avec le conjugué complexe!).

Pour tout $x \in \mathbb{Z}[\sqrt{7}]$, on pose

$$N(x) = x\bar{x}.$$

Ce réel est appelé norme de x .

- 11) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{Z}[\sqrt{7}]$, $N(x) \in \mathbb{Z}$.
- 12) Montrer que pour tout $x, x' \in \mathbb{Z}[\sqrt{7}]$,
$$N(xx') = N(x)N(x').$$
- 13) Soit $x \in \mathbb{Z}[\sqrt{7}]$. Montrer que x est inversible si et seulement si $N(x) = \pm 1$.
- 14) On pose $G = \{x \in \mathbb{Z}[\sqrt{7}] \mid N(x) = 1\}$. Montrer que $(G, \times)$ est un groupe.
- 15) Expliquer en quoi la détermination des éléments de G est équivalente à la détermination des solutions entières de l'équation $x^2 - 7y^2 = 1$.

3- ÉTUDE DE G

Soit $x \in G \cap]1, +\infty[$. On note $x = a + b\sqrt{7}$, avec $a, b \in \mathbb{Z}$

- 16) Calculer $x + \bar{x}$ et en déduire que $a > 0$.
- 17) Montrer que $x^2 = 1 + 2bx\sqrt{7}$ et en déduire que $b > 0$.
- 18) Montrer que $b \geq 3$ et $a \geq 8$.
- 19) En déduire que $G \cap]1, +\infty[$ contient un plus petit élément $x_0 = a_0 + b_0\sqrt{7}$ pour l'ordre naturel sur $\mathbb{R}$.
- 20) Montrer qu'il existe un entier naturel n tel que $x_0^n \leq x < x_0^{n+1}$.
- 21) En déduire que $x = x_0^n$.
- 22) Montrer finalement que $G = \{\pm x_0^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$.
- 23) En déduire toutes les solutions de l'équation $x^2 - 7y^2 = 1$.